# Juros Compostos

## DEFINIÇÃO

SÃO CALCULADOS LEVANDO EM CONTA A ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL.

O JURO INCIDE NÃO APENAS NO VALOR INICIAL, MAS TAMBÉM SOBRE OS JUROS ACUMULADOS.

## FÓRMULA

$M = C\ (1+i)t$

M: MONTANTE

C: CAPITAL

I: TAXA FIXA

T: PERÍODO DE TEMPO

- somente os juros -

$J = M - C$

## EXEMPLO

UMA APLICAÇÃO DE R$10.000, NO REGIME DE JUROS COMPOSTOS, É FEITA POR 3 MESES A JUROS DE 10% AO MÊS. QUAL O VALOR QUE SERÁ RESGATADO AO FINAL DO PERÍODO?

| Mês | Juros | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 10% de 10000 = 1000 | 10000 + 1000 = 11000 |
| 2 | 10% de 11000 = 1100 | 11000 + 1100 = 12100 |
| 3 | 10% de 12100 = 1210 | 12100 + 1210 = 13310 |

**resolução**

O JURO É CALCULADO USANDO O VALOR JÁ CORRIGIDO DO MÊS ANTERIOR. ASSIM, AO FINAL DO PERÍODO SERÁ RESGATADO O VALOR DE R$13.310,00.

## EXEMPLO

SE UM CAPITAL DE R$500 É APLICADO DURANTE 4 MESES NO SISTEMA DE JUROS COMPOSTOS SOB UMA TAXA MENSAL FIXA QUE PRODUZ UM MONTANTE DE R$800, QUAL SERÁ O VALOR DA TAXA MENSAL DE JUROS?

$$800 = 500\ (1+i)^4$$

$$\frac{800}{500} = (1+i)^4$$

$$1{,}6 = (1+i)^4$$

$$\sqrt[4]{1{,}6} = 1+i$$

$$1{,}125 = 1+i$$

$$1{,}125 - 1 = i$$

$$i = 0{,}125$$

**12,5 % ao mês**